

Administration Windows Server & services d'infrastructure

Laboratoire FORCE.LAN - Windows Server 2022 / Windows 11 / VMware Workstation

DOSSIER TECHNIQUE FINAL

Conception, déploiement, sécurisation, automatisation, sauvegarde, supervision et continuité de service

Objectif - Construire un laboratoire Windows Server cohérent et démontrable, intégrant les principaux services d'entreprise et des tests fonctionnels réels, jusqu'au scénario de panne d'un contrôleur de domaine.

Bloc	Technologies / fonctions
Identité	AD DS, OU, utilisateurs, groupes, AGDLP, cycle de vie
Réseau	DNS, DHCP, DHCP Failover, pfSense comme passerelle
Postes	Windows 11, GPO, déploiement MSI, lecteur réseau
Fichiers	SMB, NTFS, ABE, FSRM quotas et filtrage
Services	IIS, FTPS, RDS, Hyper-V imbriqué
Exploitation	PowerShell, Windows Server Backup, PerfMon, Morning Check
Disponibilité	DC02, réplication AD/DNS, DHCP Hot Standby, tests de panne

Sommaire

1. Contexte, objectifs et architecture	3
2. Active Directory et gestion des identités	3
2.1 Organisation du domaine	3
2.2 Groupes métier et modèle AGDLP	4
3. DNS, DHCP et intégration du poste client	5
3.1 DNS intégré à Active Directory	5
3.2 Service DHCP	6
4. Stratégies de groupe et sécurisation des postes	6
5. Serveur de fichiers, permissions et FSRM	7
5.1 Partage SMB et Access-Based Enumeration	7
5.2 Permissions NTFS selon AGDLP	7
5.3 FSRM : quotas et filtrage de fichiers	8
6. Automatisation PowerShell du cycle de vie	8
7. Sauvegarde et restauration	9
7.1 Sauvegarde des données de FS01	9
7.2 Sauvegarde de l'état système de DC01	9
8. Services IIS, FTPS, RDS et Hyper-V	9
8.1 Intranet IIS	9
8.2 Transfert sécurisé FTPS	10
8.3 Remote Desktop Services	10
8.4 Hyper-V imbriqué	11
9. Supervision et exploitation	11
9.1 Morning Check Dashboard	11
9.2 Analyse de performances avec PerfMon	12
10. Redondance AD/DNS/DHCP et scénario de panne	13
10.1 Réplication Active Directory et DNS	13
10.2 DHCP Failover en Hot Standby	13
10.3 Test réel de panne de DC01	13
11. Synthèse des validations, limites et conclusion	14
11.1 Tests fonctionnels réalisés	14
11.2 Limites du laboratoire	14
11.3 Conclusion	14

1. Contexte, objectifs et architecture

Le projet simule une petite infrastructure d'entreprise dans VMware Workstation. Le réseau du laboratoire est isolé sur 192.168.89.0/24 et utilise pfSense comme passerelle en 192.168.89.254. Le domaine Active Directory est force.lan. Les rôles ont été répartis sur plusieurs serveurs afin de séparer les fonctions et de reproduire une architecture exploitable en environnement professionnel.

Architecture du laboratoire FORCE.LAN

Réseau 192.168.89.0/24 - Domaine force.lan

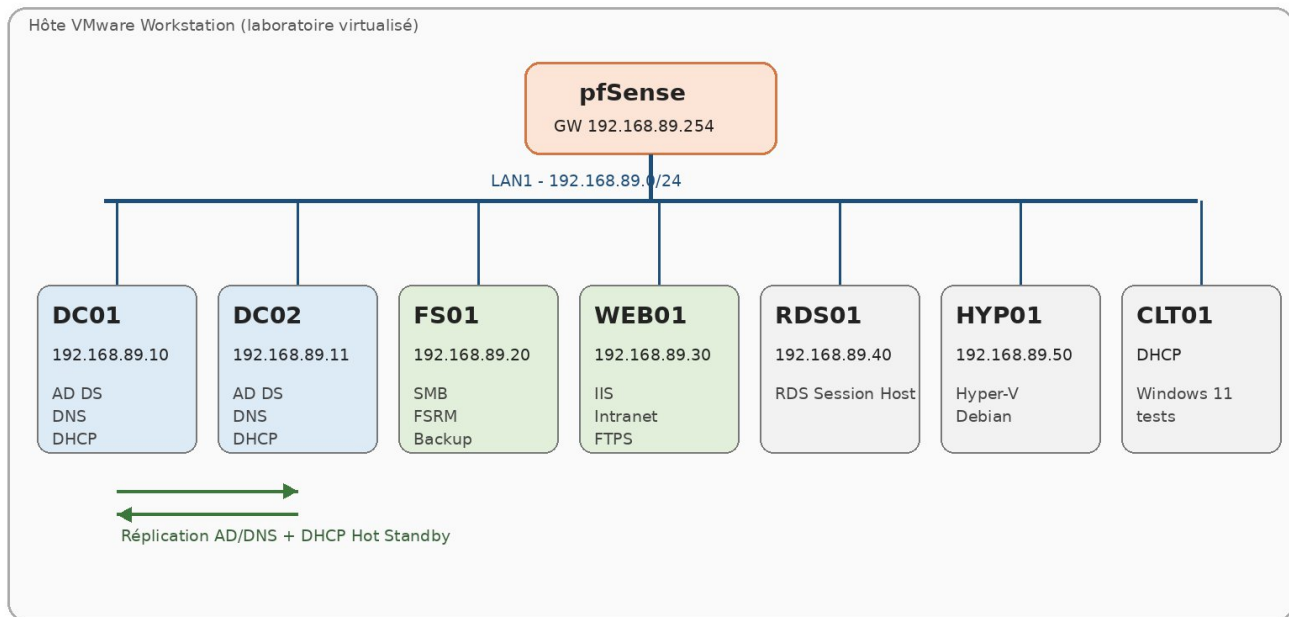


Figure 1 - Architecture logique finale du laboratoire FORCE.LAN

Machine	Adresse	Rôle principal
DC01	192.168.89.10	AD DS, DNS, DHCP, scripts et sauvegarde System State
DC02	192.168.89.11	Second DC, DNS, catalogue global, DHCP de secours
FS01	192.168.89.20	Partages SMB, NTFS, ABE, FSRM, sauvegarde
WEB01	192.168.89.30	IIS, intranet FORCE, FTPS
RDS01	192.168.89.40	Remote Desktop Session Host
HYP01	192.168.89.50	Hyper-V imbriqué, VM Debian
CLT01	DHCP	Windows 11, poste client de validation

2. Active Directory et gestion des identités

2.1 Organisation du domaine

Le domaine force.lan a été structuré avec une OU racine FORCE et des sous-OU séparant utilisateurs, postes, serveurs, groupes et comptes désactivés. Les utilisateurs sont également classés par service afin de simplifier la délégation et l'application des stratégies.

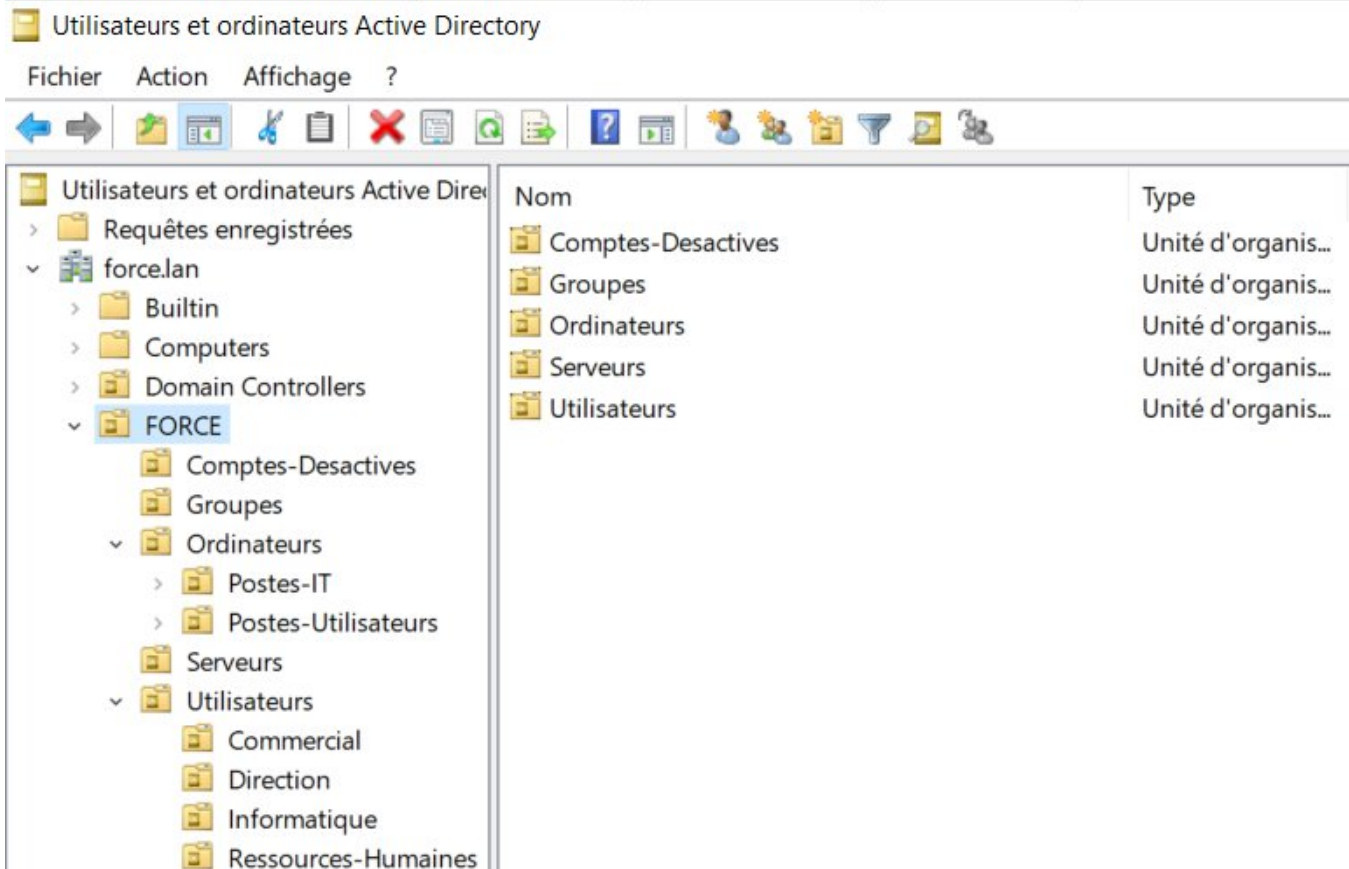


Figure 2 - Structure des unités d'organisation du domaine force.lan

2.2 Groupes métier et modèle AGDLP

Les droits ne sont pas attribués directement aux utilisateurs. Les comptes sont placés dans des groupes globaux métier (GG_*), eux-mêmes membres de groupes locaux de domaine (DL_*) auxquels sont associées les permissions sur les ressources. Cette organisation suit le principe AGDLP : Account -> Global group -> Domain Local group -> Permission.

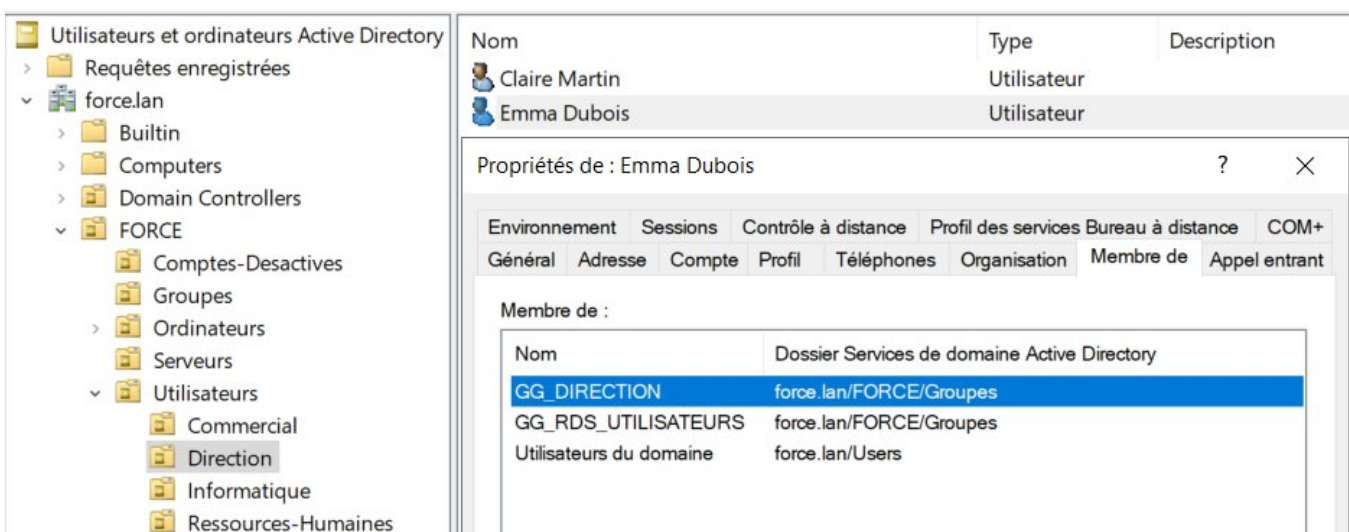


Figure 3 - Exemple d'appartenance d'Emma Dubois aux groupes métier

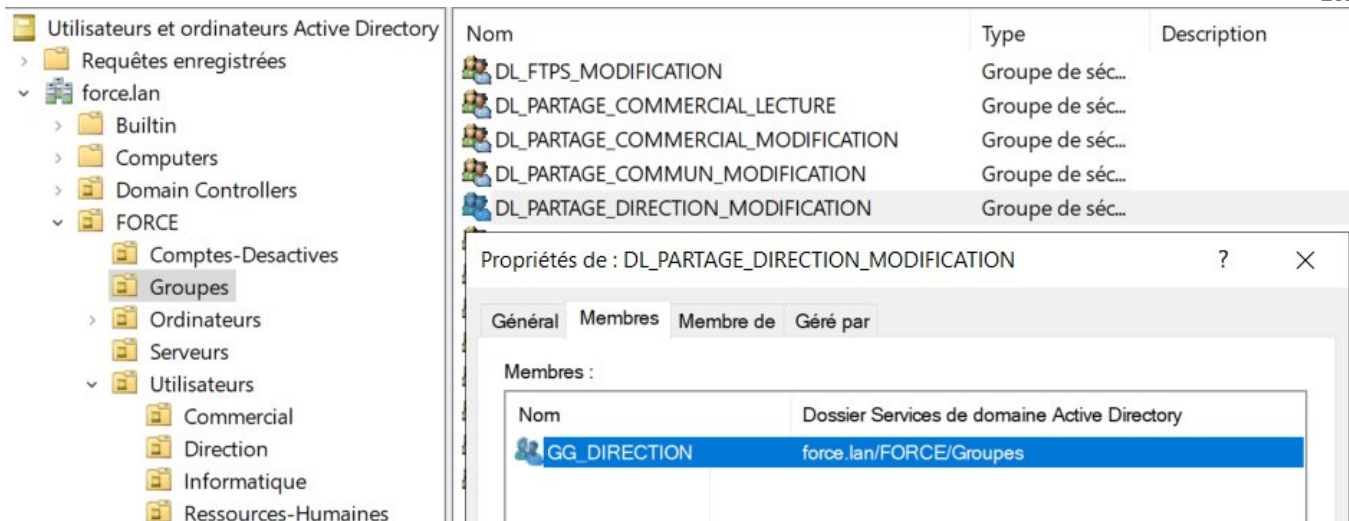


Figure 4 - Le groupe global GG_DIRECTION est membre du groupe local de domaine de permission

Résultat - Les utilisateurs héritent des accès en fonction de leur rôle métier, ce qui réduit les affectations directes et facilite l'administration.

3. DNS, DHCP et intégration du poste client

3.1 DNS intégré à Active Directory

La zone force.lan contient les enregistrements des serveurs et de l'intranet. Après l'ajout de DC02, les zones DNS intégrées à Active Directory sont répliquées entre les deux contrôleurs de domaine.

DNS	Nom	Type	Données
DC01	_msdcs		
	_sites		
	_tcp		
	_udp		
	DomainDnsZones		
	ForestDnsZones		
	(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[83], dc01.force.lan., hostma...
	(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	dc02.force.lan.
	(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	dc01.force.lan.
	(identique au dossier parent)	Hôte (A)	192.168.89.10
	(identique au dossier parent)	Hôte (A)	192.168.89.11
	CLT01	Hôte (A)	192.168.89.101
	dc01	Hôte (A)	192.168.89.10
	DC02	Hôte (A)	192.168.89.11
	FS01	Hôte (A)	192.168.89.20
	HYP01	Hôte (A)	192.168.89.50
	intranet	Hôte (A)	192.168.89.30
	RDS01	Hôte (A)	192.168.89.40
	WEB01	Hôte (A)	192.168.89.30

Figure 5 - Zone DNS force.lan et principaux enregistrements A/NS

3.2 Service DHCP

L'étendue LAN-CORP distribue les adresses 192.168.89.100 à 192.168.89.150 avec la passerelle 192.168.89.254, les serveurs DNS du domaine et le suffixe force.lan. CLT01 reçoit automatiquement sa configuration IP.

	Adresse IP de début	Adresse IP de fin	Description
	192.168.89.100	192.168.89.150	Plage d'adresses pour la distribution

Figure 6 - Pool DHCP LAN-CORP

4. Stratégies de groupe et sécurisation des postes

CLT01 est joint au domaine et placé dans l'OU Postes-Utilisateurs. Plusieurs GPO administrent le poste : déploiement de Google Chrome Enterprise par MSI, montage du lecteur réseau et stratégie de sécurité des postes.

```
C:\Windows\System32>gpresult /scope computer /r

Outil de résultat du système d'exploitation Microsoft (R) Windows (R) v2.0
© Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Créé le 08/08/2026 à 17:58:24

Données RSOP pour sur CLT01 : mode journalisation
-----

Configuration du système d'exploitation : Station de travail membre
Version du système d'exploitation..... : 10.0.26200
Nom du site..... : Default-First-Site-Name
Profil itinérant :
Profil local..... :
Connexion via une liaison lente ? : Non

Paramètre de l'ordinateur
-----
CN=CLT01,OU=Postes-Utilisateurs,OU=Ordinateurs,OU=FORCE,DC=force,DC=lan
Heure de la dernière application de la stratégie de groupe : 08/08/2026 à 17:36:17
Stratégie de groupe appliquée depuis : DC01.force.lan
Seuil de liaison lente dans la stratégie de groupe : 500 kbps
Nom du domaine..... : FORCE
Type de domaine..... : Windows 2008 ou supérieur

Objets Stratégie de groupe appliqués
-----
GPO-Deploiement-APP
GPO-SECURITE-POSTES
Default Domain Policy
```

Figure 7 - Résultat gpresult : GPO de déploiement et GPO de sécurité appliquées à CLT01

- Pare-feu Windows Defender activé sur le profil Domaine avec trafic entrant bloqué par défaut.
- Microsoft Defender Antivirus et protection en temps réel activés.
- Compte Invité local désactivé.
- Verrouillage automatique après 600 secondes d'inactivité.
- Déploiement automatique de Chrome Enterprise par paquet MSI.

5. Serveur de fichiers, permissions et FSRM

5.1 Partage SMB et Access-Based Enumeration

FS01 héberge les dossiers métiers sous E:\Partages. Un partage SMB racine est présenté aux utilisateurs via le lecteur P:. L'Access-Based Enumeration masque les dossiers pour lesquels l'utilisateur ne dispose d'aucun droit.

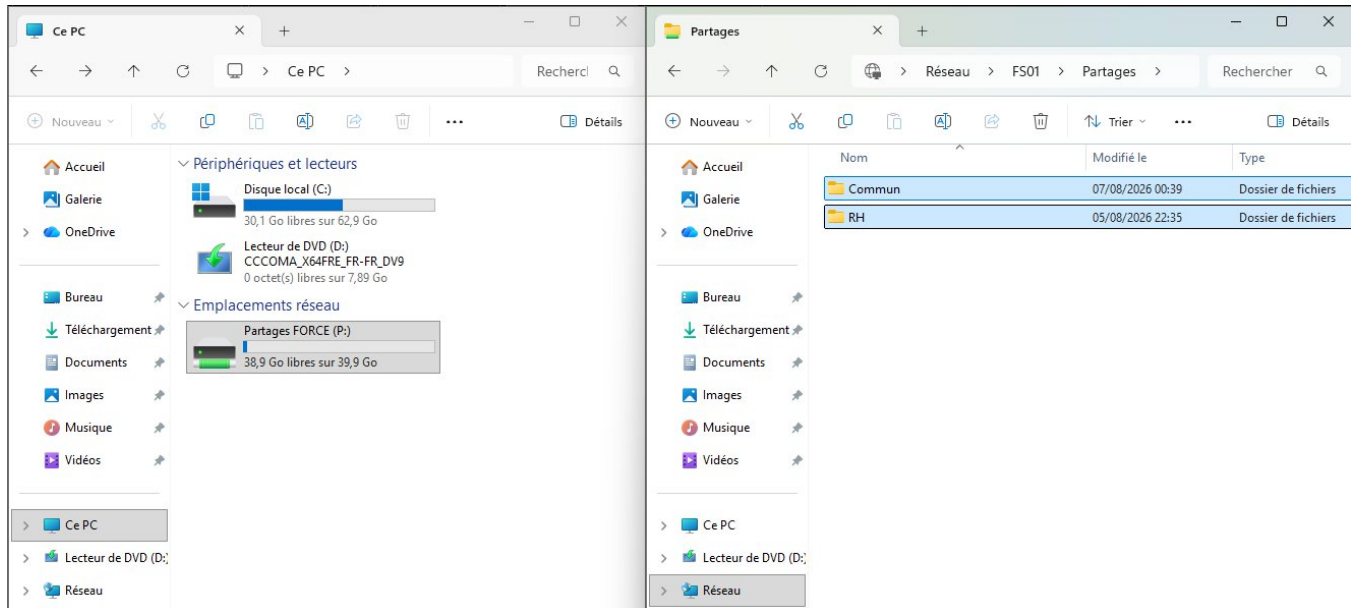


Figure 8 - Lecteur P: et vue ABE : l'utilisateur ne voit que Commun et RH

5.2 Permissions NTFS selon AGDLP

Les permissions NTFS sont appliquées aux groupes locaux de domaine. L'exemple du dossier Direction montre un droit de modification attribué à DL_PARTAGE_DIRECTION_MODIFICATION.

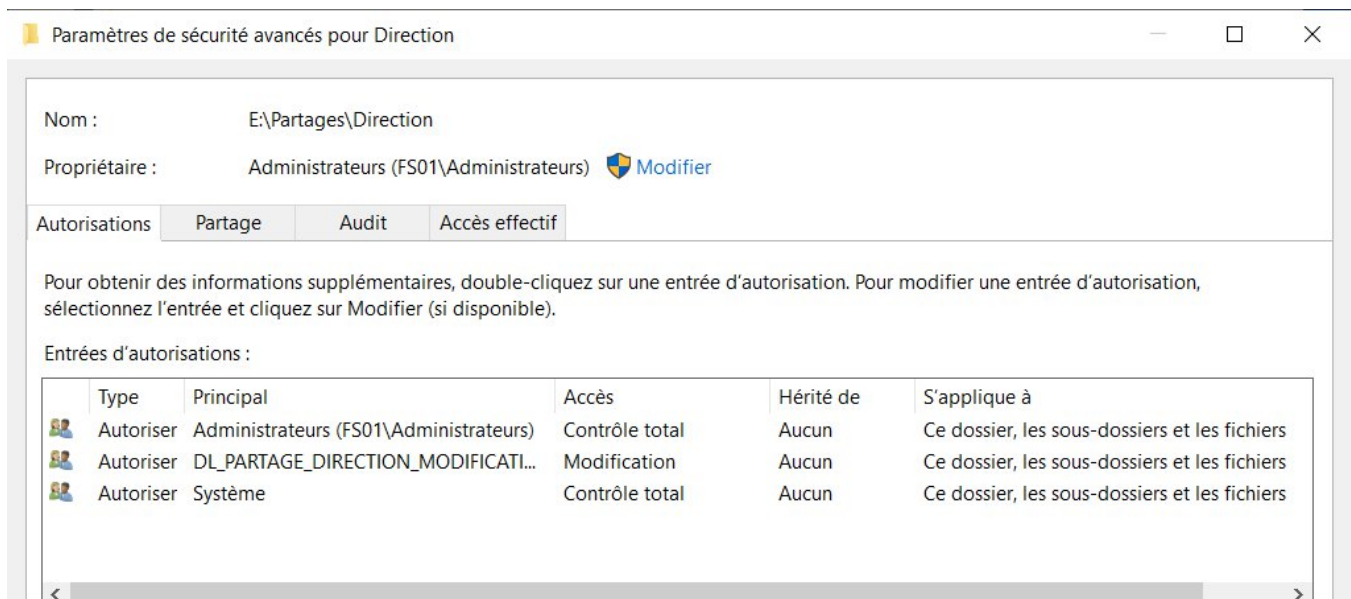


Figure 9 - Permissions NTFS du dossier Direction

5.3 FSRM : quotas et filtrage de fichiers

File Server Resource Manager a été utilisé pour limiter l'usage des partages. Le dossier RH dispose d'un quota strict de 100 Mo ; un fichier de 90 Mo a été accepté puis un dépassement a été refusé. Un filtrage actif bloque les extensions exécutables et scripts dans E:\Partages.

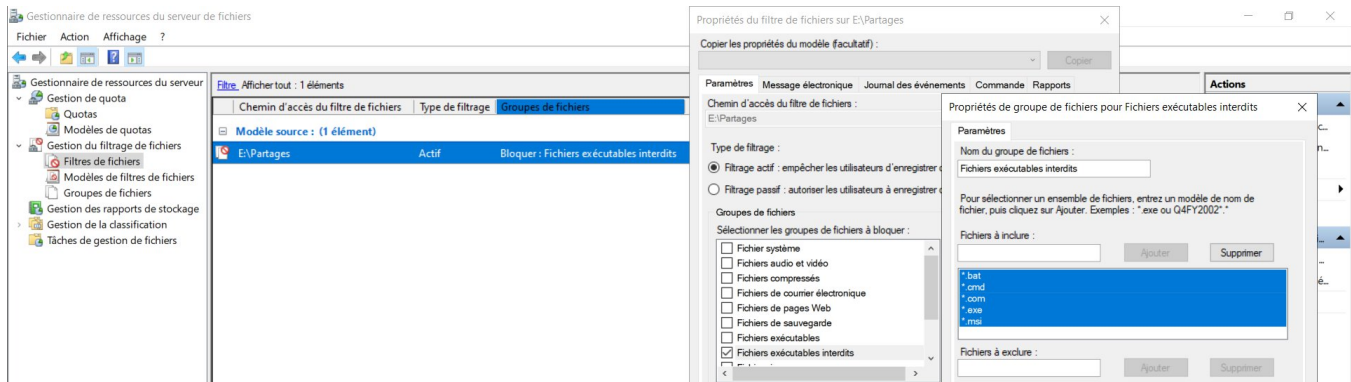


Figure 10 - Filtrage actif FSRM sur E:\Partages : .bat, .cmd, .com, .exe et .msi interdits

Validation - La copie de notepad.exe dans le partage a été bloquée et le dépassement du quota RH a également été refusé.

6. Automatisation PowerShell du cycle de vie

L'onboarding a été automatisé à partir d'un fichier CSV avec contrôle des doublons, sélection de l'OU, ajout au groupe métier, mot de passe initial et changement obligatoire à la première connexion. Un second script automatise l'offboarding.

- Réinitialisation du mot de passe.
- Retrait des groupes métier.
- Désactivation du compte.
- Déplacement vers l'OU Comptes-Desactives.
- Ajout d'un horodatage dans la description et journalisation.



Figure 11 - Offboarding automatisé : retrait de GG_COMMERCIAL, désactivation et déplacement du compte

7. Sauvegarde et restauration

7.1 Sauvegarde des données de FS01

Windows Server Backup est planifié sur FS01 pour protéger les partages de E: vers un disque F: dédié. Un scénario complet de restauration a été exécuté : sauvegarde, suppression d'un fichier, récupération et lecture du fichier restauré.

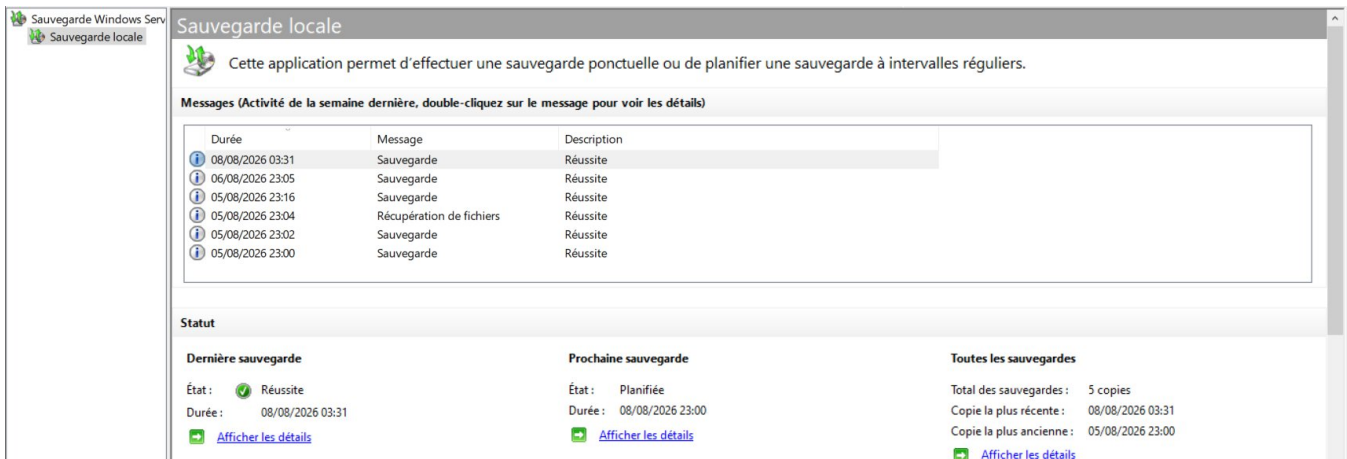


Figure 12 - Historique Windows Server Backup : sauvegardes et récupération de fichiers réussies

7.2 Sauvegarde de l'état système de DC01

Une sauvegarde System State protège les composants critiques du contrôleur de domaine : Active Directory, SYSVOL, registre et configuration système. Elle est stockée sur un disque E: dédié et planifiée chaque semaine via une tâche exécutée sous SYSTEM.

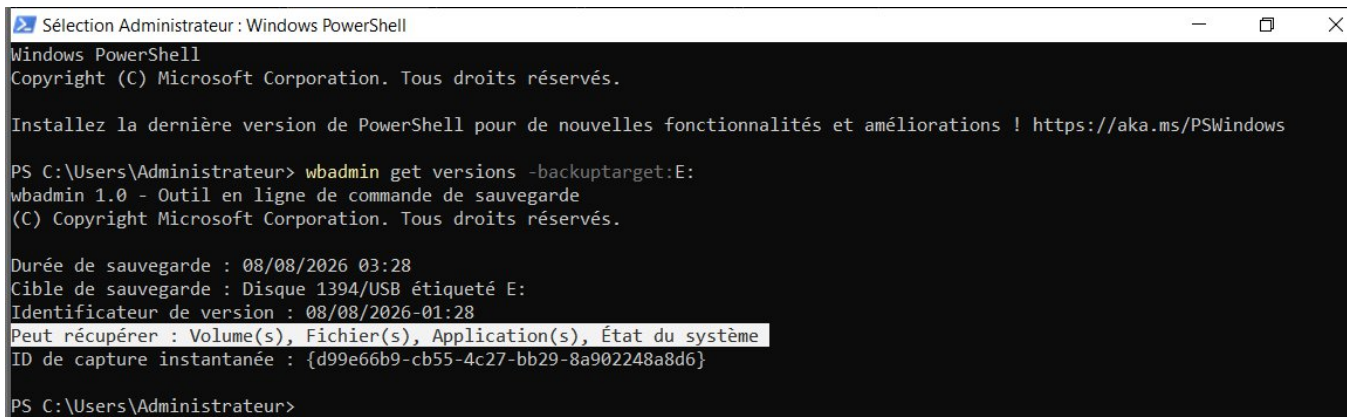


Figure 13 - Version de sauvegarde reconnue comme récupérable avec l'état du système

8. Services IIS, FTPS, RDS et Hyper-V

8.1 Intranet IIS

WEB01 héberge un intranet interne dans IIS. Le nom intranet.force.lan est résolu par le DNS du domaine et permet aux postes clients d'accéder au portail sans connaître l'adresse IP du serveur.

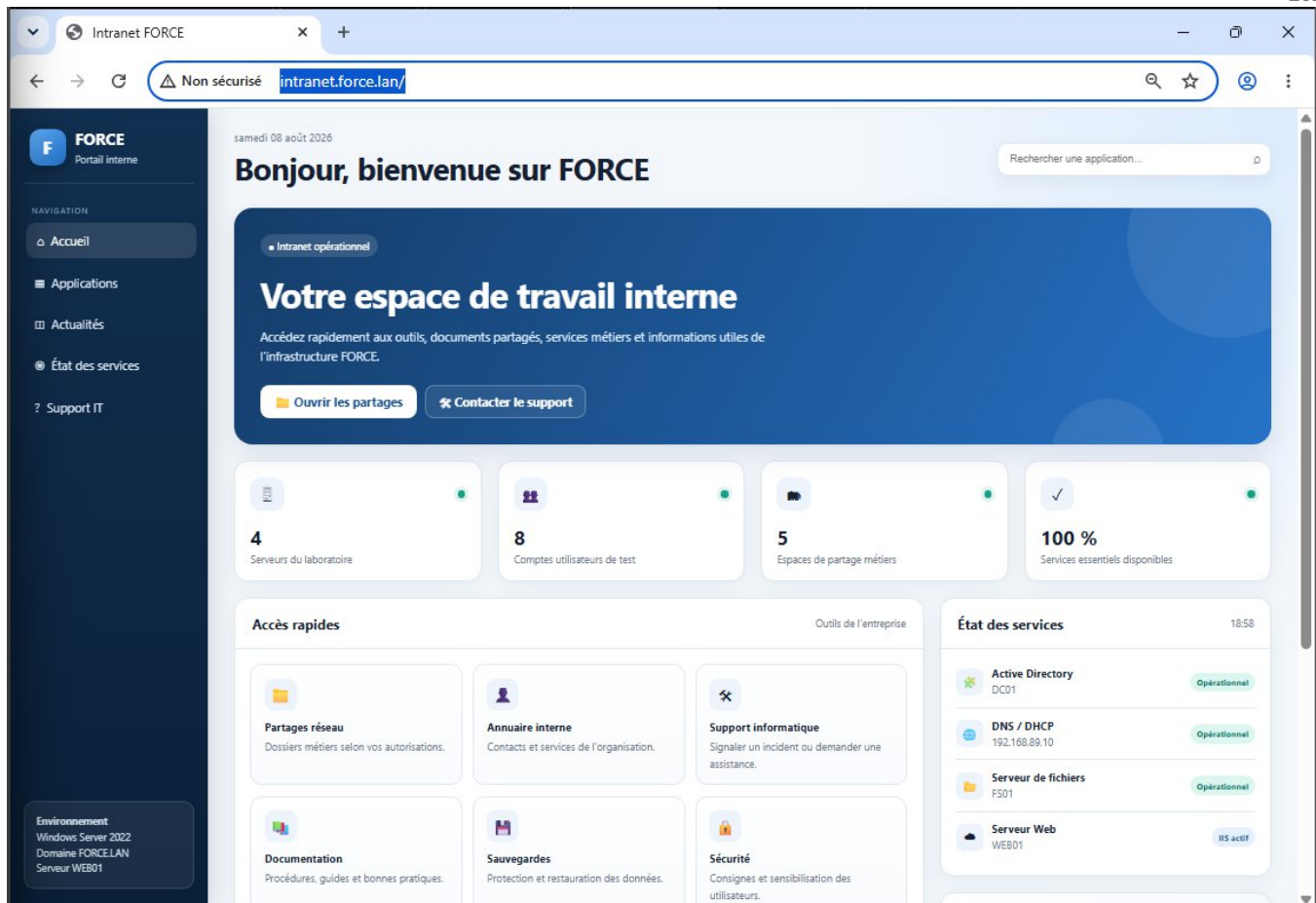


Figure 14 - Intranet FORCE accessible depuis CLT01 via intranet.force.lan

8.2 Transfert sécurisé FTPS

Le rôle FTP d'IIS a été configuré sur WEB01 en FTP explicite sur TLS avec certificat auto-signé de laboratoire, authentification de domaine et permissions NTFS dédiées. Le compte de test appartenant au groupe informatique a réalisé un upload et un download dans WinSCP.

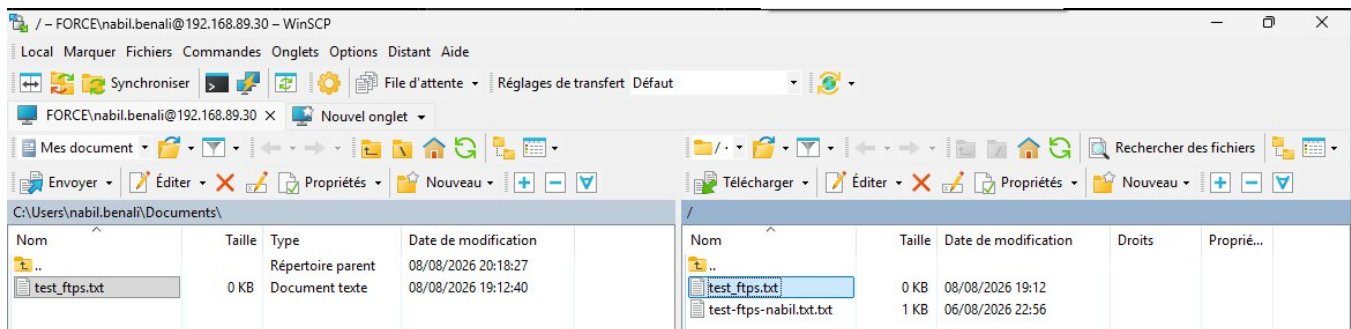


Figure 15 - Session WinSCP FTPS et fichiers présents côté serveur

8.3 Remote Desktop Services

RDS01 fournit un hôte de session Bureau à distance. L'accès est limité au groupe GG_RDS_UTILISATEURS. Une connexion avec Emma Dubois a été validée ; hostname et whoami confirment que la session est ouverte sur RDS01 avec le compte du domaine.

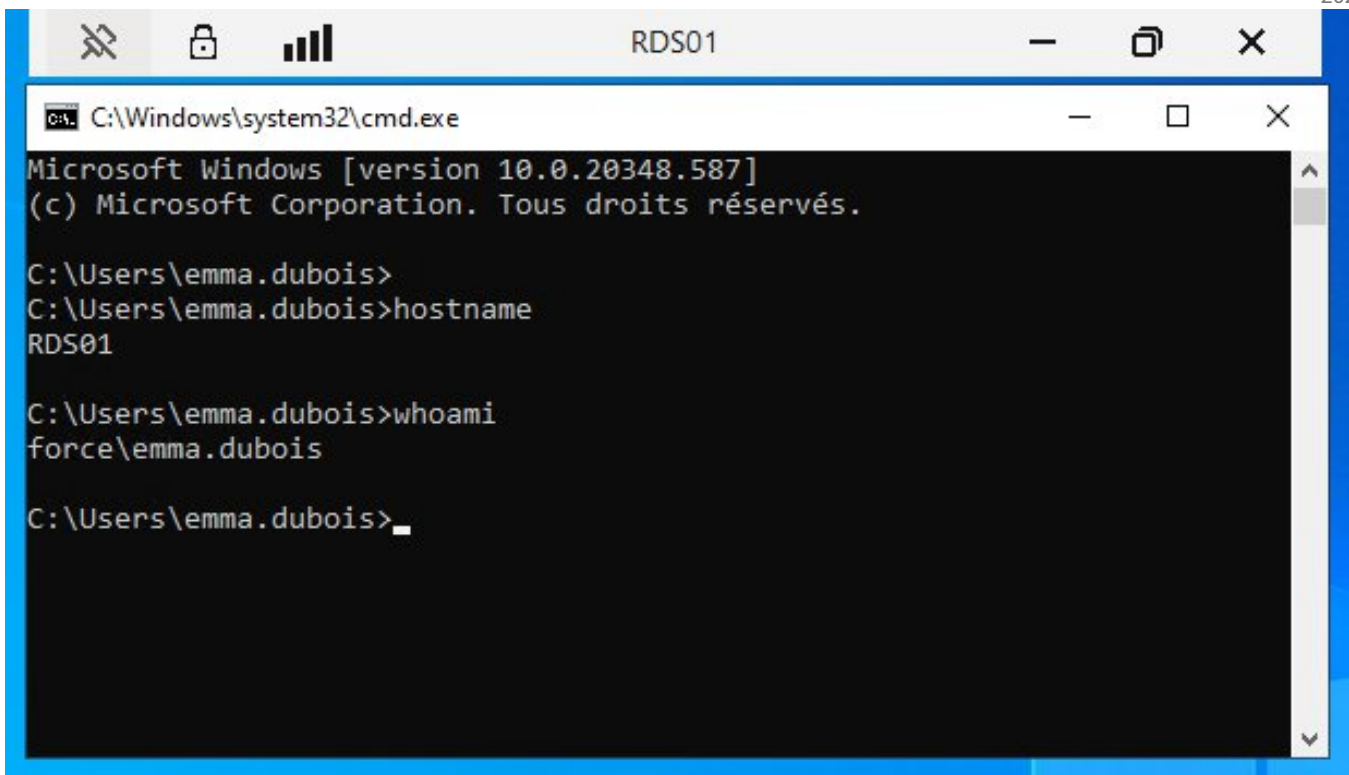


Figure 16 - Session RDS : hostname RDS01 et identité force\emma.dubois

8.4 Hyper-V imbriqué

HYP01 fonctionne comme hôte Hyper-V au sein d'une VM VMware. Une VM de génération 2, VM-HV-TEST01, a été créée avec un commutateur privé et Debian installé. Ce scénario démontre la maîtrise de la virtualisation Hyper-V et de la virtualisation imbriquée.

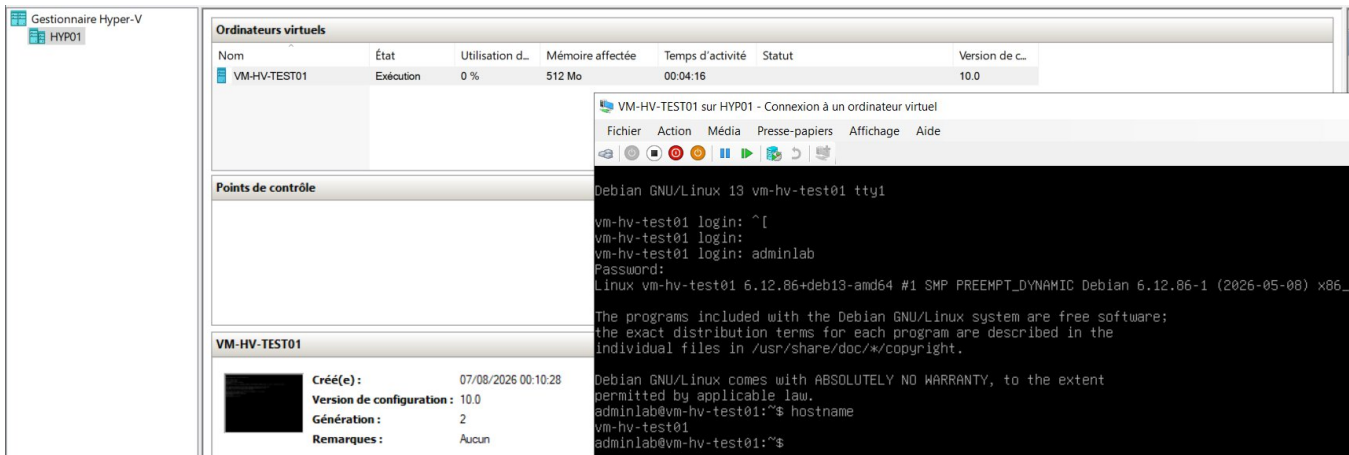


Figure 17 - Hyper-V Manager sur HYP01 et VM Debian active

9. Supervision et exploitation

9.1 Morning Check Dashboard

Un script PowerShell Morning-Check.ps1 contrôle les serveurs, ports, services, temps de fonctionnement et espace disque, puis génère un rapport HTML automatiquement publié sur l'intranet. Une tâche planifiée lance le contrôle chaque matin.

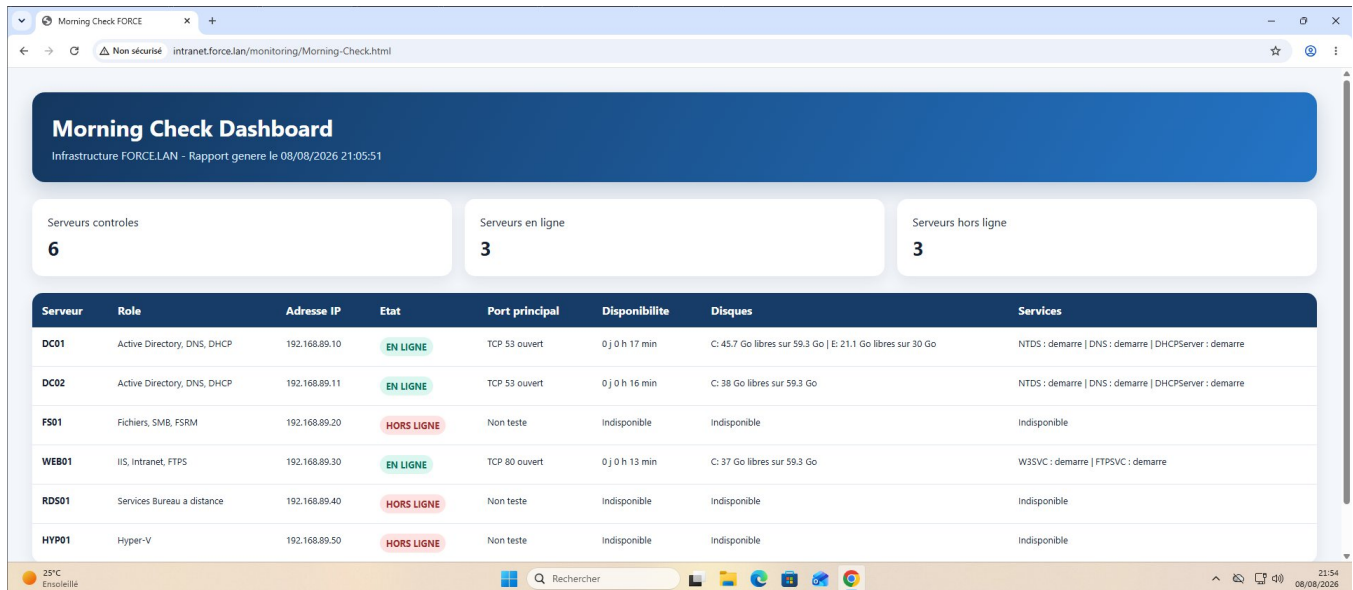


Figure 18 - Morning Check : synthèse de disponibilité des six serveurs

Contrainte de laboratoire - La capture montre volontairement certaines VM hors ligne afin de limiter la consommation de mémoire de l'hôte VMware ; le tableau de bord démontre justement sa capacité à distinguer automatiquement les serveurs disponibles et indisponibles.

9.2 Analyse de performances avec PerfMon

Un Data Collector Set nommé Surveillance-FS01 collecte à intervalle régulier des compteurs CPU, mémoire, disque et réseau. Une charge de copie a été générée depuis CLT01 afin d'observer la réaction du serveur de fichiers.

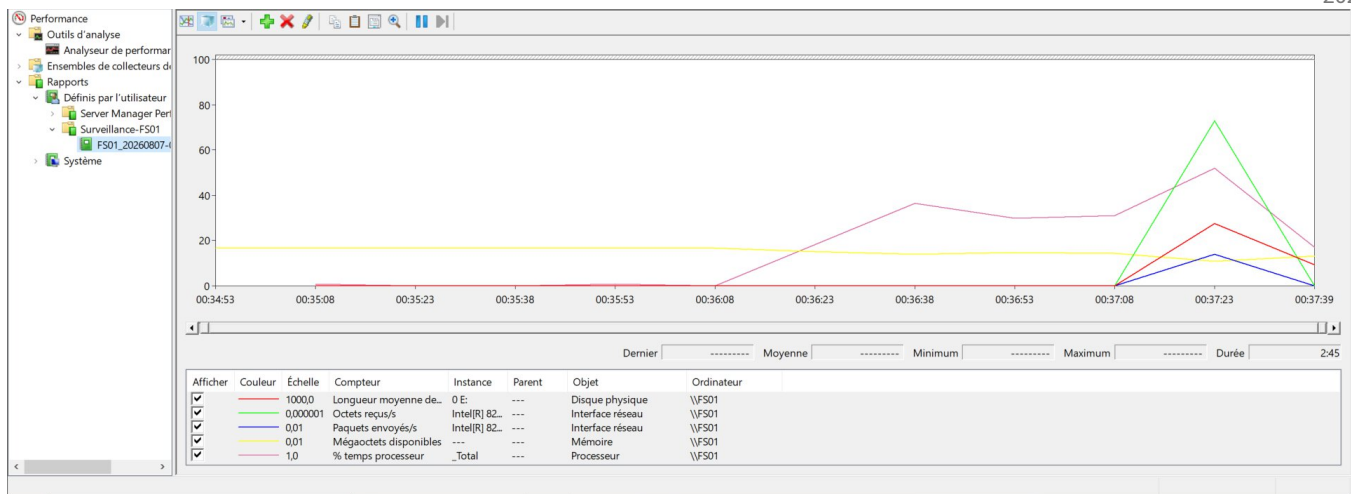


Figure 19 - Rapport PerfMon de Surveillance-FS01

L'Observateur d'événements a également été configuré avec une vue Surveillance-FS01-24H filtrant les événements Critical, Error et Warning des journaux Application et System.

10. Redondance AD/DNS/DHCP et scénario de panne

L'architecture initiale reposait sur DC01. Un second contrôleur de domaine DC02 a été ajouté afin de réduire le point de défaillance unique pour l'authentification, le DNS et le DHCP. DC02 est contrôleur de domaine, serveur DNS, catalogue global et serveur DHCP autorisé.

10.1 Réplication Active Directory et DNS

La réplication est bidirectionnelle entre DC01 et DC02. Les partitions du domaine, de configuration, de schéma et les partitions DNS sont répliquées. Le résumé final présente zéro échec sur les deux contrôleurs.

```

Sélection Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrateur> repadmin /replsummary
Heure de début du résumé de la réplication : 2026-08-08 22:06:57

Début de la collecte des données pour le résumé de la réplication ;
cette opération peut prendre un certain temps :
.....

DSA source      différence max  nb échecs  %  erreur
-----
DC01            01h:17m:14s  0 / 5     0
DC02            01m:04s     0 / 5     0

DSA de destination  différence max  nb échecs  %  erreur
-----
DC01                01m:04s     0 / 5     0
DC02                01h:17m:14s  0 / 5     0

```

Figure 20 - repadmin /replsummary : 0 échec sur DC01 et DC02

10.2 DHCP Failover en Hot Standby

Le scope LAN-CORP est associé à une relation FAILOVER-LAN-CORP en mode Hot Standby : DC01 est actif et DC02 est serveur de secours avec une réserve de 10 %. Les paramètres du scope sont synchronisés entre les deux serveurs.

10.3 Test réel de panne de DC01

DC01 a été volontairement arrêté. Après renouvellement du bail sur CLT01, le serveur DHCP indiqué est 192.168.89.11, soit DC02. Cela valide la continuité du service DHCP pendant l'indisponibilité de DC01.


```

C:\Users\nabil.benali>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : CLT01
Suffixe DNS principal . . . . . : force.lan
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS : force.lan

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion . . : force.lan
Description . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 88-9C-29-CB-1A-53
DHCP activé . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale . . . : fe80::2698:3899:7a76:b0cc%14(préfér  )
Adresse IPv4 . . . . . : 192.168.89.102(pr  f  r  )
Masque de sous-r  seau . . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu . . . . . : samedi 8 ao  t 2026 21:09:44
Bail expirant . . . . . : dimanche 16 ao  t 2026 21:09:43
Passerelle par d  faut . . . . . : 192.168.89.254
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.89.11
IAID DHCPv6 . . . . . : 108666409
DUID de client DHCPv6 . . . . . : 00-01-01-00-32-05-1A-5C-00-0C-29-CB-1A-53
Serveurs DNS . . . . . : 192.168.89.10
                        192.168.89.11
NetBIOS sur Tcpip . . . . . : Activ  

```

Figure 21 - DC01 hors ligne : CLT01 renouvelle son bail aupr  s de DC02 (192.168.89.11)

Pour   viter de confondre le test avec des identifiants mis en cache, un nouvel utilisateur test.failover a   t   cr     sur DC02 pendant que DC01   tait hors ligne. La session a ensuite   t   ouverte sur CLT01. LOGONSERVER et nltest confirment DC02 comme contr  leur utilis   et un canal s  curis   en NERR_Success.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd. X +
Microsoft Windows [version 10.0.26200.8875]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits r  serv  s.

C:\Users\test.failover>whoami
force\test.failover

C:\Users\test.failover>echo %LOGONSERVER%
\\DC02

C:\Users\test.failover>nltest /sc_query:force.lan
Indicateurs : 30 HAS_IP HAS_TIMESERV Service d'authentification : Netlogon
Nom du contr  leur de domaine approuv   \\DC02.force.lan
Statut de la connexion du contr  leur de domaine approuv   Status = 0 0x0 NERR_Success
La commande a   t   correctement ex  cut  e

```

Figure 22 - Authentification de domaine via DC02 pendant la panne de DC01

Retour    la normale - Apr  s red  marrage de DC01, le DHCP est revenu    l'  tat Normal et une synchronisation AD forc  e a ramen   repadmin /replsummary    0 erreur sur les deux DC.

11. Synth  se des validations, limites et conclusion

11.1 Tests fonctionnels r  alis  s

Fonction	Test effectu��	R��sultat
AD / AGDLP	Connexion utilisateurs et acc��s selon groupes	Valid��
GPO	gpresult + installation MSI + strat��gie s��curit��	Valid��
SMB / ABE	Visibilit�� diff��rente selon utilisateur	Valid��
FSRM	D��passement quota + copie .exe	Bloqu�� comme pr��vu
PowerShell	Onboarding CSV et offboarding complet	Valid��
Backup FS01	Suppression puis restauration fichier	Restauration r��ussie
System State	wbadmin get versions	��tat syst��me r��cup��rable
IIS / DNS	Acc��s intranet.force.lan	Valid��
FTPS	Connexion TLS + upload/download WinSCP	Valid��
RDS	Session domaine sur RDS01	Valid��
Hyper-V	VM Debian d��marr��e	Valid��
Supervision	Morning Check + PerfMon	Valid��
R��plication AD	repadmin /replsummary	0 ��chec

Fonction	Test effectué	Résultat
Failover DHCP	DC01 éteint, bail fourni par DC02	Validé
Failover AD	Nouveau compte authentifié via DC02	Validé

11.2 Limites du laboratoire

- Toutes les VM résident sur un seul poste VMware : la redondance des services ne protège pas d'une panne physique de l'hôte.
- L'intranet est publié en HTTP dans ce laboratoire ; une production utiliserait HTTPS avec une PKI ou un certificat de confiance.
- Le certificat FTPS est auto-signé et adapté au laboratoire, pas à une exposition Internet publique.
- RDS est déployé comme hôte de session simple et non comme ferme RDS complète avec Broker, Gateway et haute disponibilité.
- Les ressources mémoire de l'hôte imposent d'arrêter certaines VM lorsqu'elles ne sont pas nécessaires.

11.3 Conclusion

Le laboratoire FORCE.LAN met en œuvre un environnement Windows Server complet allant de l'identité et du réseau jusqu'à l'automatisation, la sauvegarde, la supervision et la continuité de service. Les fonctionnalités principales ont été testées depuis un poste client, y compris des scénarios de refus d'accès, de restauration et de panne d'un contrôleur de domaine. Le projet démontre ainsi des compétences d'administration système, de sécurisation, d'exploitation et de dépannage dans un environnement virtualisé cohérent.

Compétences démontrées - Windows Server 2022, Active Directory, DNS, DHCP, GPO, AGDLP, SMB/NTFS, FSRM, PowerShell, IIS, FTPS, RDS, Hyper-V, Windows Server Backup, PerfMon, réplication AD/DNS et DHCP Failover.